



📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.8.6–2.8.7. fejezet, 31-32. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A fajhő azt mutatja meg, mennyi hő kell egységnyi tömeg 1 K-es melegítéséhez.
■ A tankönyv alapján
- A test teljes hőkapacitása a tömegtől is függ.
+ Codex® kiegészítése
- A szabad hosszváltozás képlete: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.
- A fűzet hossz-, felületi és térfogati tágulást különít el.

A lap a fűzet 15-16. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Fajhő és hőtárolás

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29); a 15. oldalon nincs külön dátum

A fűzet a fajhő jelét (**c**), egységét és a lassú felmelegedés-lehűlés kapcsolatát írja le; a meghatározáshoz a könyv 31. oldalára utal.

A fajhő egysége **J/(kg · K)**. Ha **c** a vizsgált hőmérséklet-tartományban közel állandó, és nincs halmazállapot-változás:

$$Q = mc\Delta T, \quad c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Q a közölt hő, **m** a tömeg, **ΔT** a hőmérséklet-változás. A fajhő egységnyi tömegre vonatkozik.

■ A tankönyv alapján

A teljes test hőkapacitása $C = mc$, egysége J/K. Azonos teljesítmény mellett nagyobb hőkapacitású test ugyanakkora felmelegítése tovább tart, de a tényleges lehűlési időt a környezettel való hőcsere is befolyásolja. A "nehezen melegszik" tehát nem önmagában a hőszigetelő képesség állítása.

+ Codex® kiegészítése

Hossz-, felület- és térfogatváltozás

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A fűzet hosszú rúdnál lineáris, lemeznél felületi, tömbszerű testnél térfogati hőtágulást említ. A lineáris összefüggés:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

Jel	Jelentés	Egység
L_0	Kiinduló hossz; a fűzetben L	m vagy mm
ΔL	Hosszváltozás	Ugyanaz, mint L_0 egysége
α	Lineáris hőtágulási együttható	1/K vagy 1/°C
ΔT	Végso és kezdeti hőmérséklet különbsége	K vagy °C-különbség

A képlet szabad tágulást, kis változást és közel állandó együtthatót feltételez. A végso hossz $L = L_0 + \Delta L$. Ha az α pozitív, melegítésnél hosszabbodás, hűtésnél rövidülés adódik. Akadályozott táguláskor feszültség is keletkezik.

+ Codex® kiegészítése

Saját számolási példa: legyen $\alpha = 0,000012$ 1/K, a hossz 2 m, a melegedés 50 K. Ekkor:

$$\begin{aligned}\Delta L &= 0,000012 \cdot 2 \cdot 50 \text{ m} \\ &= 0,0012 \text{ m} \\ &= 1,2 \text{ mm}\end{aligned}$$

A mértékegységek ellenőrzése: $(1/K) \cdot m \cdot K = m$. A 2 m-es rúd ebben a választott példában 1,2 mm-rel hosszabbodik meg.

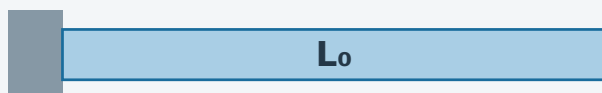
💡 Codex® magyarázata

Hőtágulás: számít a rögzítés

Melegítés: $\Delta T > 0$; az anyagra $\alpha > 0$.

1. Jobb vége szabadon elmozdulhat

Melegítés előtt



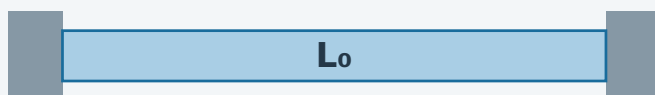
Melegítés után



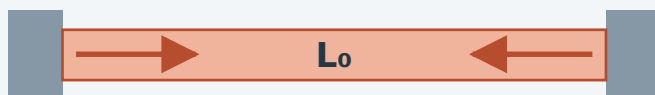
Hosszabb lesz: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.

2. Mindkét vége mereven rögzített

Melegítés előtt



Melegítés után



A támaszok nyomóereje akadályozza a tágulást: nyomófeszültség ébred.

Egyenletes melegítés; egyenes maradó rúd.

A szabad hosszváltozás a rajzon nagyított.

A nyilak a rúdra ható támaszerőket mutatják.

Egyenletes melegítés és pozitív hőtágulási együttható mellett a szabad vég elmozdul. A két végén mereven rögzített, egyenes maradó rúdban nyomófeszültség ébred; a nyilak a támaszerőket mutatják. A szabad alakváltozás nagyított.

💡 Codex® magyarázata; saját ábra

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent a fajhőben a kilogramm a nevezőben?
2. Ugyanolyan anyagból a kétszer akkora tömeg hőkapacitása mekkora?
3. Mikor nem alkalmazható változtatás nélkül a $Q = mc\Delta T$ képlet?

4. Milyen egységet kap a hosszváltozás, ha L_0 milliméterben van?
5. Mi történhet, ha a tágulást megakadályozzák?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent a fajhőben a kilogramm a nevezőben?

A hőigény egységnyi tömegre vonatkozik.

 A tankönyv alapján

2. Ugyanolyan anyagból a kétszer akkora tömeg hőkapacitása mekkora?

Azonos állapotban kétszer akkora, mert $C = mc$.

 Codex® kiegészítése

3. Mikor nem alkalmazható változtatás nélkül a $Q = mc\Delta T$ képlet?

Például halmazállapot-változás hőigényére; ott külön látens hő is szerepel.

 Codex® kiegészítése

4. Milyen egységet kap a hosszváltozás, ha L_0 milliméterben van?

Millimétert, ha α és ΔT egysége összhangban van.

 Codex® magyarázata

5. Mi történhet, ha a tágulást megakadályozzák?

Feszültség keletkezhet az anyagban.

 Codex® kiegészítése

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>